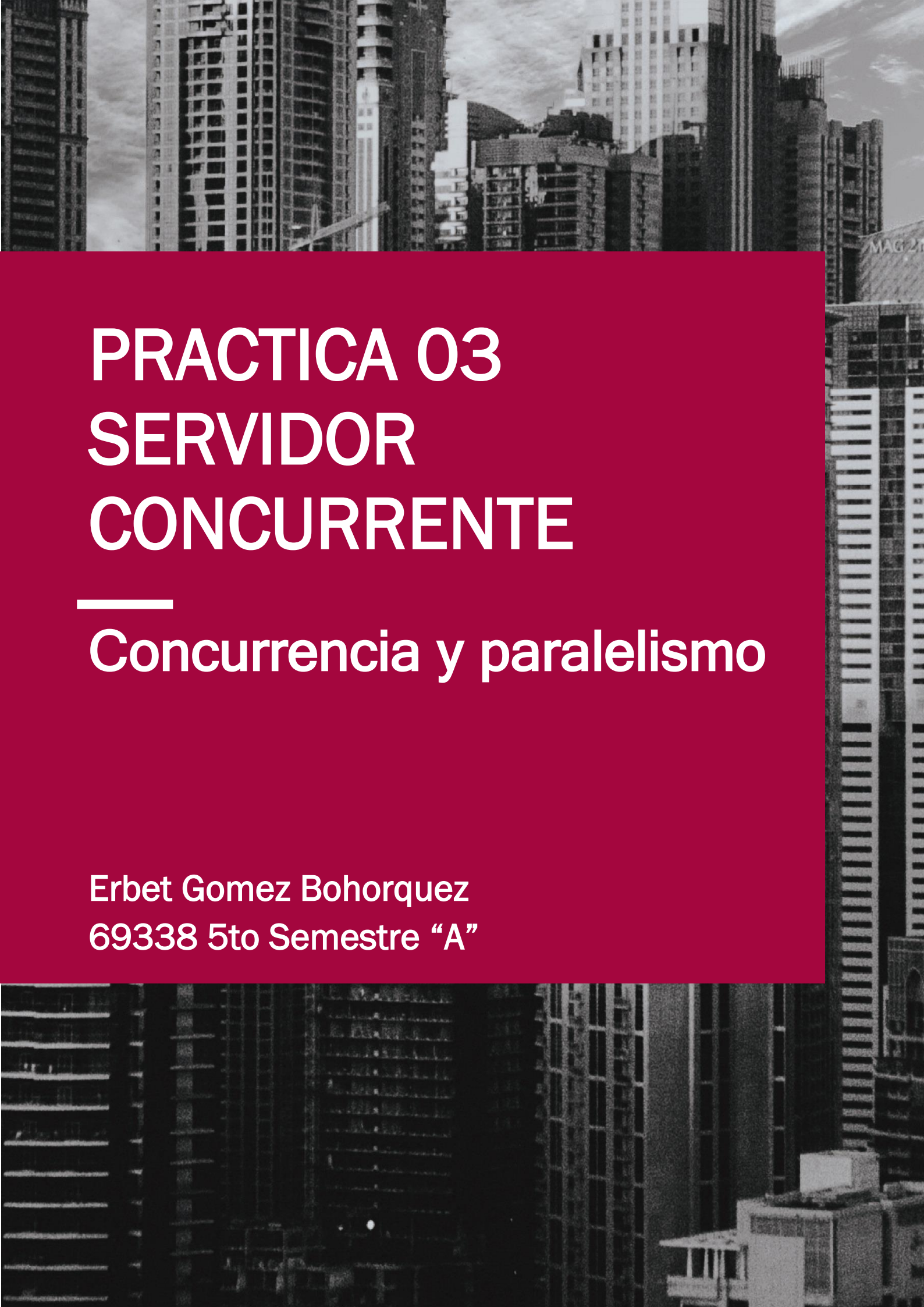


PRACTICA 03 SERVIDOR CONCURRENTE

Concurrencia y paralelismo

Erbet Gomez Bohorquez
69338 5to Semestre “A”

Explicación del funcionamiento

¿Qué cambió respecto al código original?
En el código original, ambos programas realizaban un proceso lineal: se conectaban, enviaban/leían una sola línea de código y terminaban su ejecución, lo que provocaba que el bloque try-with-resources cerrara los flujos y el Socket inmediatamente. Para arreglarlo, se usaron bucles while. En el cliente, un while(true) permite leer y enviar datos desde el teclado de forma continua. En el servidor, un while ((msj = in.readLine()) != null) procesa constantemente lo que llega por el flujo del cliente.

¿Por qué la conexión ahora se mantiene viva?
La conexión no se cierra porque los métodos ya no son lineales para convertirse en ciclos. El bloque try-with-resources (que es el encargado de cerrar el Socket) no finaliza su ejecución porque está atrapado dentro de los bucles while. Mientras el bucle siga ejecutándose, los flujos de entrada y salida permanecerán abiertos y el hilo correspondiente en el servidor se mantendrá dedicado a esa conexión específica.

¿Qué pasa internamente cuando el cliente deja de enviar datos?
Si el cliente no escribe nada, el hilo del servidor encargado de ese cliente se queda "bloqueado" (en pausa) en la instrucción in.readLine(). En Java, este tipo de I/O es síncrona y bloqueante, lo que significa que el servidor no consumirá recursos extra de CPU intentando adivinar si hay datos; simplemente se queda dormido esperando a que llegue el siguiente paquete por la red.

Mecanismo de salida limpia:
Cuando el usuario escribe "salir", el cliente envía esta palabra por el flujo de datos e inmediatamente ejecuta un break para salir del bucle. El servidor recibe la palabra "salir", entra en la condición if e igualmente ejecuta un break. Al romperse los bucles en ambos programas, se llega al final de los bloques try-with-resources, los cuales se encargan automáticamente de cerrar los Sockets y limpiar la memoria sin dejar hilos colgados.